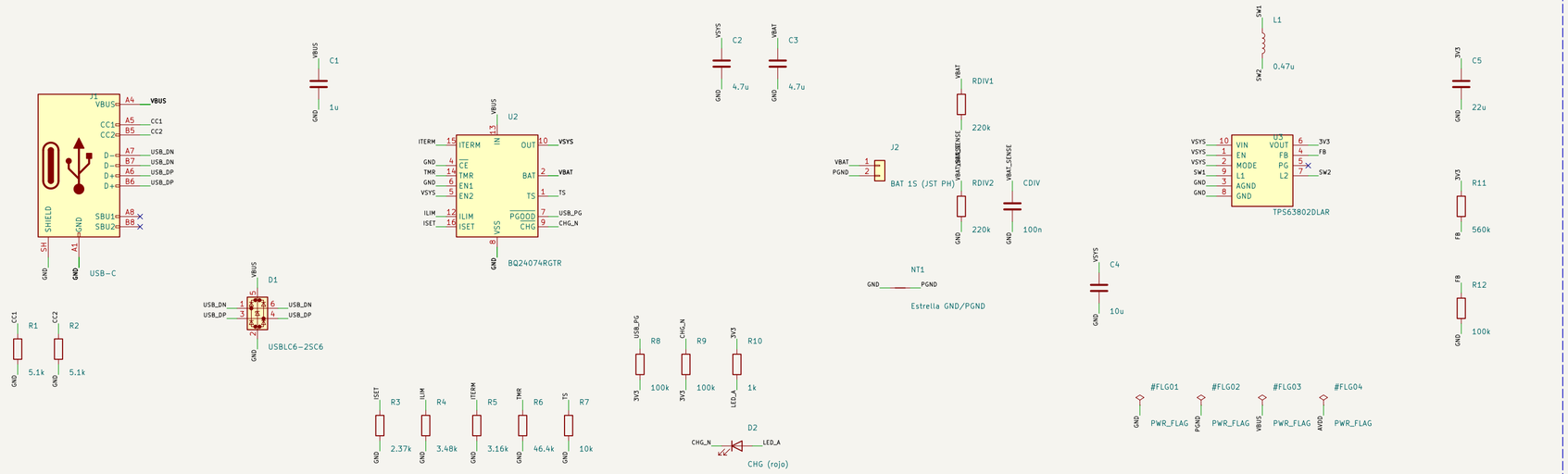
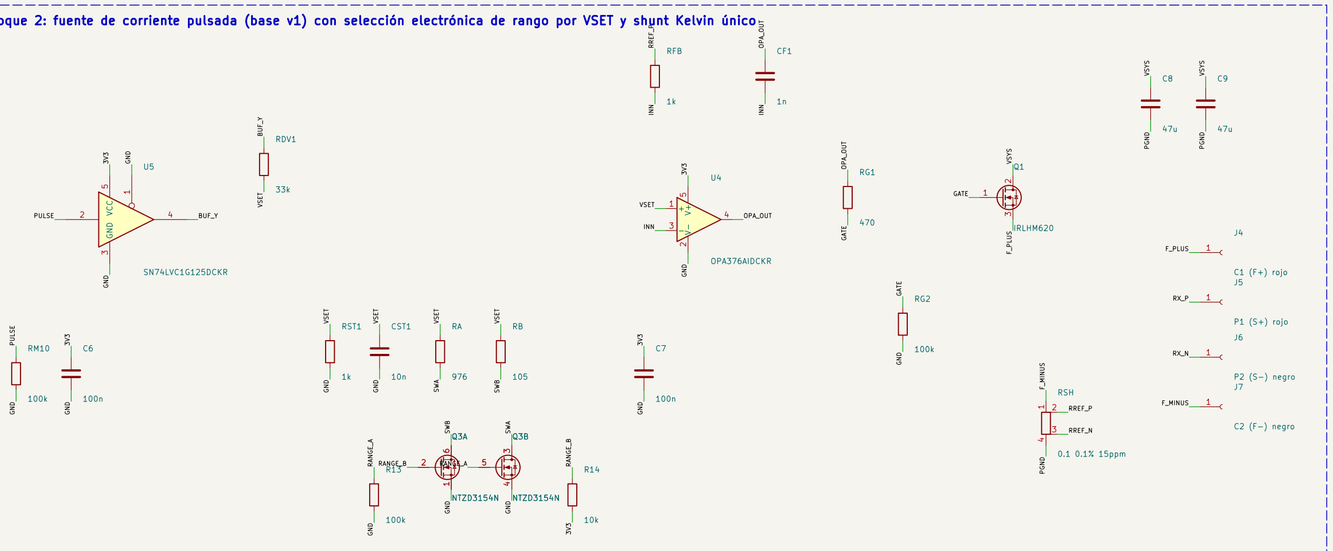
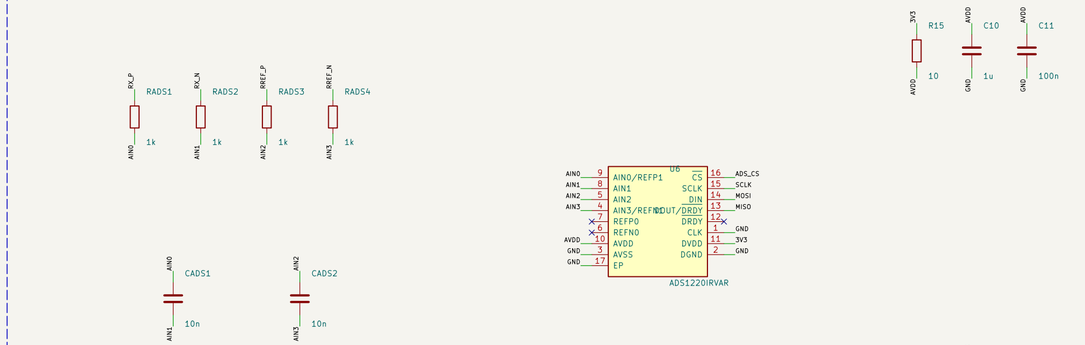
## Bloque 1: USB-C, cargador BQ24074 (power-path), batería Li-Po plana y regulador TPS63802 3,3 V



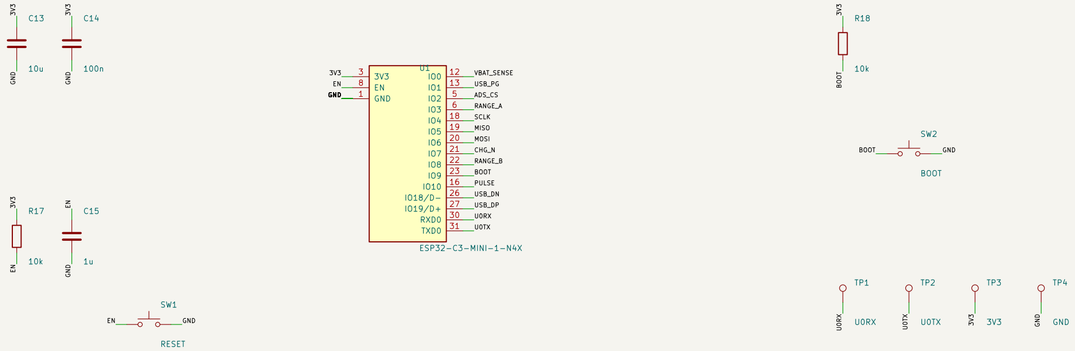

## Bloque 2: fuente de corriente pulsada (base v1) con selección electrónica de rango por VSET y shunt Kelvin único




## Bloque 3: ADS1220 (referencia interna 2,048 V, medición ratiométrica secuencial)




## Bloque 4: ESP32-C3-MINI-1 integrado (USB nativo, BOOT/RESET, UART en pads de prueba)




Mejora 1 (variante B): 4 bornes banana de seguridad de 4 mm soldados en la PCB, Pomona 73096 (J4 C1=F+ y J5 P1=S+ rojos; J6 P2=S- y J7 C2=F- negros), sin arnés. J2 batería JST PH 2P polarizado.

Mejora 2: sin interruptor mecánico. RANGE_A (GPIO3) conecta RA y RANGE_B (GPIO8) conecta RB en paralelo con RST: VSET = 97 / 48,7 / 9,5 mV -> 0,97 / 0,49 / 0,095 A.

El RDS(on) de Q3 solo afecta a VSET: no está en el lazo ni en el sensado Kelvin. Shunt único RSH 0,1 ohm 0,1 % 15 ppm/°C de 4 terminales (sensado AIN2/AIN3).

Mejora 3: digipot descartado (wiper 100 ohm, 2,5 mA máx., ±20 %): se mantienen los 3 rangos de la v1 (ver calculos/fase2_calculos.md).

Mejora 4: TP4056 -> BQ24074 (power-path, ICHG = 376 mA <= 0,5 C de la Jauch LP603048JK 820 mAh, OVP, temporizador).

Corrección v1: compensación del lazo con RFB 1k + CF 1n (margen de fase 67-84° en LTspice); ADS1220 con referencia interna (la v1 tenía VREF = 97 mV < 0,75 V mín.).

Estrella GND/PGND en NT1 junto al negativo de la batería y el extremo inferior del shunt.

UIS – E3T – Grupo C1B-A1A

Sheet: /

File: ohmetro_v2.kicad_sch

**Title: Miliohmímetro Kelvin v2 (KiCad)**

| Size: A2 | Date: 2026-11-09 | Rev: 2.0 (Fase 2) |
|---|---|---|
| KiCad E.D.A. 10.0.6 | | Id: 1/1 |